

Dynamique

DÉFINITIONS

La **dynamique** a pour objet la description des causes des mouvements, c'est-à-dire les forces. Elle relie donc les forces au mouvement.

Par ailleurs, connaissant le mouvement d'un corps, on peut déterminer les forces qui agissent sur lui.

La dynamique est régie par des lois fondamentales, à savoir les trois lois de Newton.

1 Première loi de Newton

Dans un référentiel inertiel lorsqu'un solide est soumis à un ensemble de forces extérieures dont la résultante est nulle ($\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$), ce solide est au repos ou en MRU.

Dans ce cas, l'accélération du solide est nulle.

2 Deuxième loi de Newton

Quand un mobile est en mouvement sous l'action d'une force résultante constante (en intensité, direction et sens), il est animé d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré ou décéléré.

$\vec{F}_{résultante} = \sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$, le vecteur $\vec{F}_{résultante}$ est colinéaire au vecteur accélération $\vec{a}$ (même sens et même direction).

L'accélération est proportionnelle à la force résultante et inversement proportionnelle à la masse de l'objet :

$$\text{Accélération} = \frac{F_{résultante}}{\text{Masse}}$$

Si $F_{résultante}$ augmente, l'Accélération augmente d'un même facteur.

Si la Masse augmente, l'Accélération diminue d'un même facteur.

Le vecteur accélération et $\vec{F}_{résultante}$ présentent toujours la même direction.

Attention ! Ce n'est pas l'accélération qui entraîne la force mais bien la force qui provoque (entraîne) l'accélération.

2.1 Accélération d'un corps en chute libre

Quand un corps de masse m tombe en chute libre (sous l'action de la force d'attraction terrestre agissant sur le corps (force de pesanteur) et sans frottement), il subit un mouvement de type MRUA. En appliquant cette deuxième loi, on obtient :

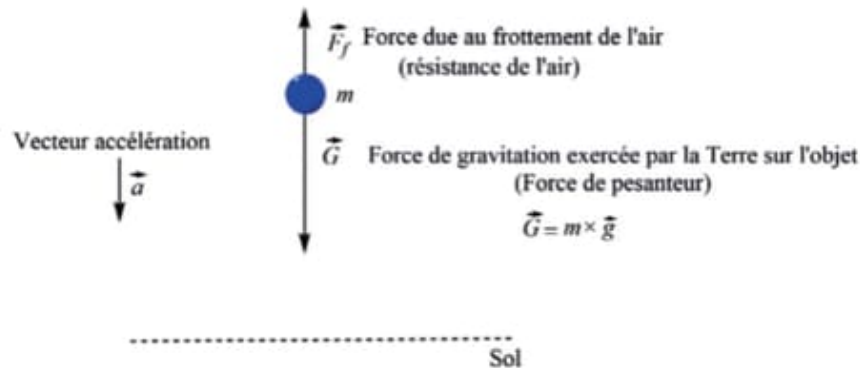
$$\vec{G} = m\vec{a}$$

Dans le sens du mouvement, nous avons $a = \frac{G}{m} = \frac{mg}{m} = g$. Par conséquent, l'accélération due uniquement à la gravité est égale à g .

2.2 Accélération d'un corps en chute non-libre

En présence du frottement de l'air, on obtient, dans le sens du mouvement, l'équation :

$$G - F_f = ma$$



$$a = \frac{G - F_f}{m} = \frac{mg - F_f}{m} = g - \frac{F_f}{m}$$

Par conséquent, en présence de la résistance d'air, l'accélération est toujours inférieure à g . On dit que la chute est non-libre.

3 Troisième loi de Newton

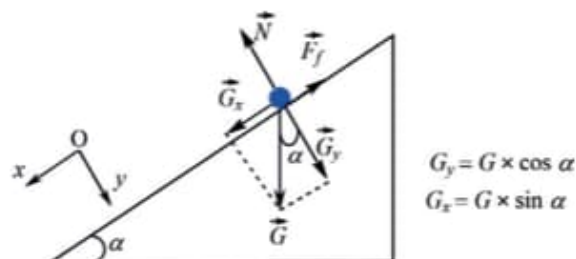
Il s'agit du principe des actions réciproques (loi d'action-réaction) qui s'énonce comme suit :

« Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'égale intensité, de même direction mais de sens opposé, exercée par le corps B. »

Les deux forces action-réaction participent de manière équivalente à une même interaction. L'existence de l'une dépend toujours de l'autre. Ces deux forces peuvent être aléatoirement appelées force d'action et force de réaction.

Attention, contrairement à la masse (inertie), un objet ne possède pas une force en soi. L'interaction entre deux objets se caractérise toujours par une force.

Pour illustrer ces lois, imaginons les forces extérieures exercées sur un corps en mouvement sur un plan incliné faisant avec l'horizontale un angle α .



Ces forces sont :

- le vecteur force d'attraction terrestre $\vec{G}$. Il est décomposé en deux vecteurs : $\vec{G} = \vec{G}_x + \vec{G}_y$.
- la réaction $\vec{N}$ du plan incliné. Elle est *neutralisée* par $\vec{G}_y$: $N = G_y$.
- la résultante $\vec{F}_f$ des forces de frottement. Il s'agit d'une force qui s'oppose à la force appliquée $\vec{G}_x$. Elle a une direction parallèle au vecteur vitesse et est de sens opposé, son intensité statique étant inférieure ou égale à $\mu_s \times N$ (μ_s est le

coefficient de frottement statique qui dépend de la nature des deux matériaux en contact). En cas de glissement, son intensité est égale au coefficient de frottement cinétique multiplié par le poids apparent $\mu_c \times N$, où μ_c est le coefficient de frottement cinétique.

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{N} + \vec{G} + \vec{F}_f = m\vec{a}$$

Nous devons constater que si le corps est en équilibre (MRU), l'intensité de $\vec{F}_f$ est égale à celle de la résultante des deux forces $\vec{G}$ et $\vec{N}$.

Dans le cas où l'objet subit un mouvement rectiligne uniformément accéléré, l'intensité de $\vec{F}_f$ est inférieure à celle de la résultante des forces $\vec{G}$ et $\vec{N}$, soit $\vec{G}_x$.

Selon Ox : $G_x - F_f = ma$

Selon Oy : $G_y - N = 0$

Pour les interactions entre des objets de masses différentes, il est important de mettre en évidence la relation qui existe entre la force d'action (ou de réaction) et leurs accélérations. En effet, nous supposons qu'un corps A de masse m_A exerce une force F sur un autre corps B de masse m_B ($m_A \neq m_B$). La force F est à la fois la force de réaction et d'action. Par contre, les accélérations ne sont pas les mêmes, leurs grandeurs sont déterminées par les rapports suivants :

$$a_A = \frac{F}{m_A} \text{ et } a_B = \frac{F}{m_B}$$

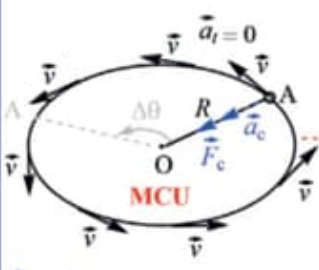
Donc, l'objet le plus léger subit une accélération supérieure à celle d'un objet plus lourd. C'est le cas d'un canon qui recule avec une accélération plus faible que celle du boulet, d'un ballon rempli d'azote (N_2) qui accélère vers le haut en se vidant de son gaz ($a_{Azote} > a_{Ballon}$) ou d'une route qui produit le mouvement accéléré d'une moto en exerçant une force de réaction sur la roue ($a_{Moto} \gg a_{Terre}$).

Mouvement circulaire uniforme (MCU)

Soit un objet A de masse m_A accroché par un fil tourne horizontalement autour d'un axe. Dans un référentiel choisi, si l'ensemble des positions successives qu'occupe l'objet A en fonction du temps forme un cercle de centre O, de rayon R et dont la vitesse tangentielle (grandeur scalaire) est constante, le mouvement est appelé mouvement circulaire uniforme (MCU).

Synthèse 1

La norme de $\vec{v}$ est égale à une constante : $v = \text{Cte}$.



MCU

Formules à retenir :

$$f = \frac{1}{T} \text{ (s}^{-1} \text{ ou Hz)}$$

$$v = \omega \times R \text{ (m s}^{-1}) \text{ ou } v = \frac{2\pi \times R}{T} \text{ (m s}^{-1})$$

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} \text{ (rad s}^{-1})$$

$$a_c = \frac{v^2}{R} \text{ (m s}^{-2}) \quad F_c = m_A \times \frac{v^2}{R} \text{ (N)}$$

A est un objet de masse m_A

$\vec{F}_c$ et $\vec{a}_c$ ont la même direction et le même sens.

Le temps nécessaire pour que l'objet A fasse un tour complet est appelé **période** (T). La **fréquence** (f) est le nombre de tours parcouru par l'objet en une seconde, soit $f = \frac{1}{T}$ (s^{-1} ou Hz).

La **vitesse linéaire** (v) est la distance parcourue par l'objet A par unité de temps. Lorsque l'objet fait un tour complet, i) la distance parcourue est égale au périmètre du cercle, soit $d = 2\pi R$, et ii) le temps écoulé pour faire ce trajet est égal à T (période). Par conséquent, $v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{2\pi R}{T}$ (m s^{-1}).

La **vitesse angulaire** (ω) est la mesure de l'angle parcouru par l'objet par unité de temps. Lorsque l'objet fait un tour complet, i) l'angle exprimé en radians (rad) parcouru par l'objet est $\Delta\theta = 2\pi$, et ii) l'intervalle de temps pour réaliser ce tour complet est égal à T (période). On obtient, $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T}$ (rad s^{-1}), et on en déduit donc que $v = \omega \times R$ (m s^{-1}).

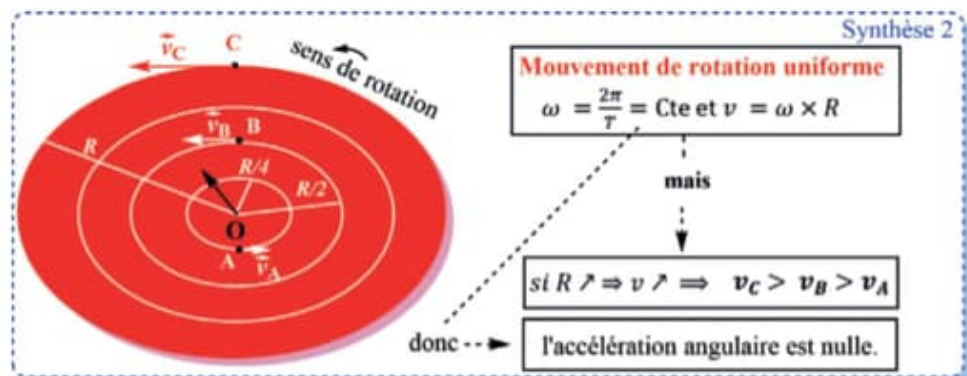
Attention, le mouvement circulaire uniforme subit une accélération même si sa vitesse (norme) reste constante. Cela s'explique par le changement de direction du vecteur vitesse à chaque instant. Le vecteur vitesse n'est donc pas constant. L'**accélération tangentielle** est nulle car le mouvement circulaire se fait à vitesse angulaire constante. En ignorant la *gravité*, le déplacement horizontal de l'objet A sur une trajectoire circulaire est dû uniquement à la force dirigée vers le centre O, appelée **force centripète** ($\vec{F}_c$) (ou **normale**). Cette force responsable de la variation du vecteur vitesse est donc à l'origine de l'accélération produite, appelée **accélération centripète** ($\vec{a}_c$). Les grandeurs scalaires des deux derniers vecteurs se calculent à partir des formules suivantes :

$$a_c = \frac{v^2}{R} \text{ (m s}^{-2}\text{)} \text{ et } F_c = m_A \times \frac{v^2}{R} \text{ (N), avec } m_A = \text{la masse de l'objet A}$$

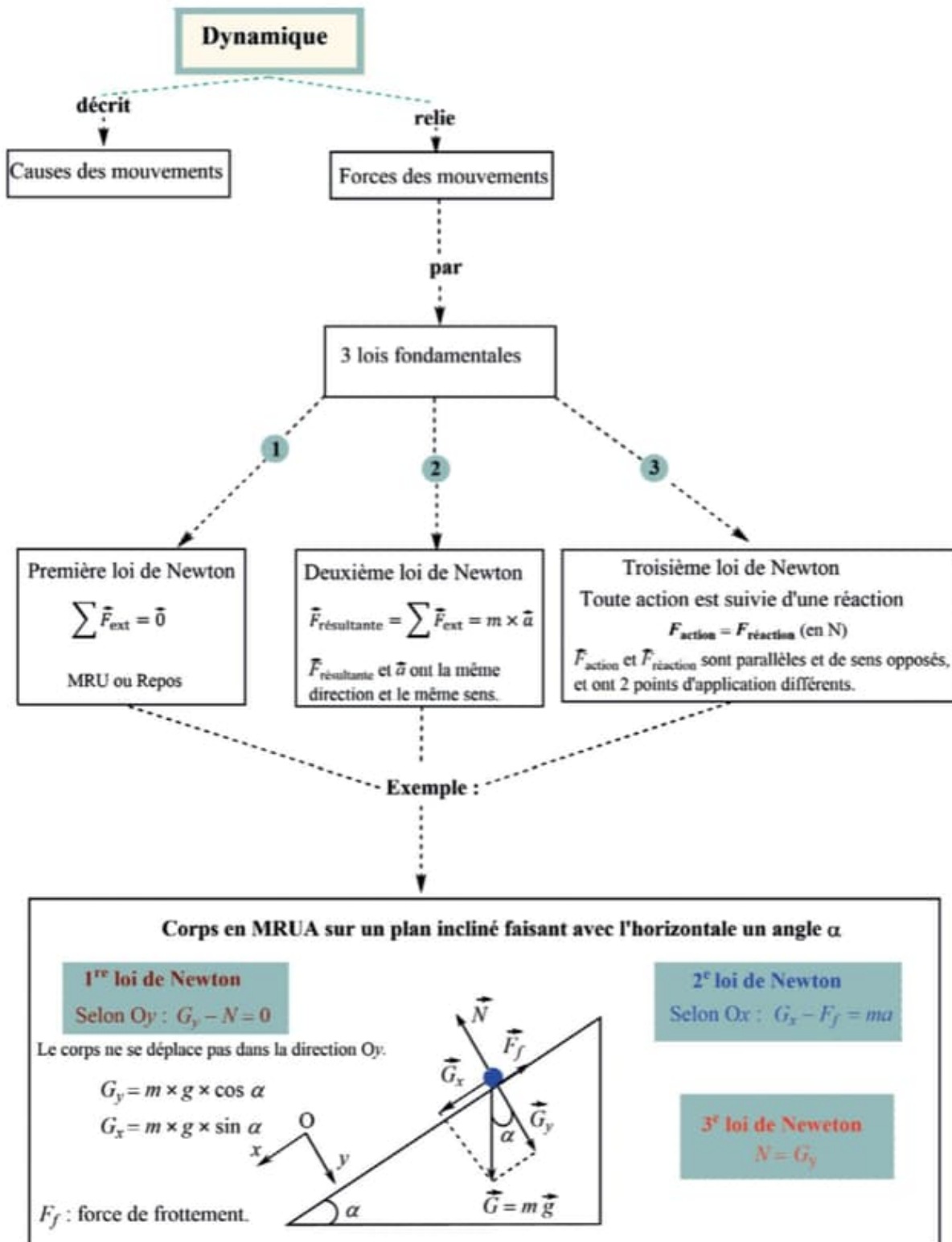
Enfin, si le fil se casse, deux scénarios se présentent :

- Pour un observateur non lié au système en mouvement, l'objet continue son trajet linéairement (poursuit un mouvement rectiligne (principe d'inertie) tangent au cercle qui correspond à sa vitesse au moment où le fil a été cassé).
- Pour un observateur lié au système tournant, il perçoit l'effet d'une **force centrifuge** (force fictive). Attention, l'effet de cette force est subjectif.

On distingue le mouvement circulaire d'un point du mouvement de rotation d'un solide. Si on considère un disque solide qui tourne autour d'un axe de rotation passant par son centre, on constate que tous les points décrivent des trajectoires circulaires concentriques (de centre O) :

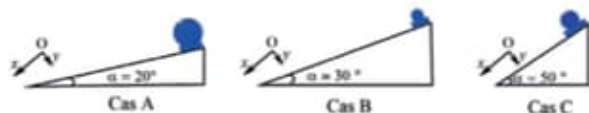


Pour une vitesse angulaire constante du disque tournant, les vitesses linéaires des trois objets fixés en A, B et C ne sont pas identiques. Vu que $v = \omega \times R$ et $\omega = \text{Cte}$, la vitesse est plus grande aux points situés au bord du disque qu'aux points proches du centre de rotation. On en déduit donc $v_C > v_B > v_A$ avec pour chaque point du disque la même vitesse angulaire.



Dynamique

1 Trois corps de masses différentes amorcent chacun une descente faisant avec l'horizontale un angle α comme montré ci-dessous. La vitesse de départ est nulle. Les corps subissent un mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA). La résultante des forces de frottement qui leur sont appliquées est négligeable.



Les masses des trois objets : $m_A = 6 \text{ kg}$, $m_B = 2 \text{ kg}$ et $m_C = 4 \text{ kg}$

Classez les trois cas A, B et C par ordre croissant d'accélération.

- ☐ A. $a_A < a_B < a_C$ ☐ B. $a_C < a_B < a_A$
☐ C. $a_C < a_A < a_B$ ☐ D. $a_A < a_C < a_B$

2 Un cycliste, en roue libre, amorce une descente faisant avec l'horizontale un angle de 4° . Sachant que le mouvement est rectiligne et uniforme, quelle est l'intensité (avec trois chiffres significatifs) de la résultante des forces de frottement ?

L'intensité de la force d'attraction terrestre agissant sur le cycliste et son vélo vaut 802 N.

- ☐ A. $F_f = 55,9 \text{ N}$ ☐ B. $F_f = 800 \text{ N}$
☐ C. $F_f = 56,1 \text{ N}$ ☐ D. $F_f = 561 \text{ N}$
☐ E. $F_f = 80 \text{ N}$

3 Un cycliste, en roue libre, amorce une descente faisant avec l'horizontale un angle de 30° . Sachant qu'il subit un mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA), quelle est son accélération ?

On suppose que la résultante des forces de frottement qui lui sont appliquées est 20 N.

L'intensité de la force d'attraction terrestre exercée sur le cycliste et son vélo est 802 N.

On arrondit g à 10 m/s^2 .

L'accélération vaut : (indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. $a = 10 \text{ m/s}^2$
☐ B. $a = 5,0 \text{ m/s}^2$
☐ C. $a = 0,25 \text{ m/s}^2$
☐ D. $a = 4,75 \text{ m/s}^2$
☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est exacte

4 Un véhicule de 2 000 kg démarre (sans glissement) sur une route horizontale et parcourt 500 m en 20 s. Le mouvement sur cette distance est rectiligne uniformément accéléré et le coefficient de frottement est égal à 5 %.

La valeur de g est arrondie à 10 m/s^2 .

Parmi les assertions suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) correcte(s).

- ☐ A. La force de frottement et la force fournie par le moteur ont la même direction.
☐ B. La force fournie par le moteur est constante durant ce trajet.
☐ C. L'intensité de la force de frottement vaut 1 000 N.
☐ D. L'intensité de la force demandée au moteur est supérieure à 5 700 N.
☐ E. Toutes ces assertions sont correctes.

5 Répondre par **Vrai** ou **Faux** aux assertions suivantes.

A. Un parachutiste qui saute d'un avion voit sa vitesse augmentée si l'intensité de la résistance de l'air est supérieure à celle de la force d'attraction terrestre.

- ☐ V ☐ F

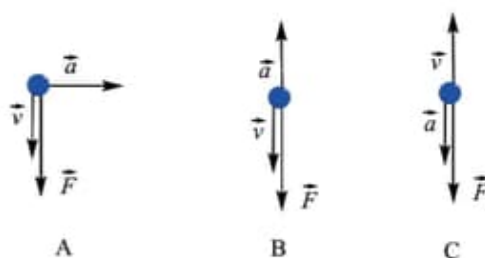
B. Un parachutiste descend à une vitesse constante si l'intensité de la résistance de l'air est inférieure à celle de la force d'attraction terrestre.

- ☐ V ☐ F

C. Un parachutiste descend à une vitesse constante si l'intensité de la résistance de l'air est égale à celle de la force d'attraction terrestre.

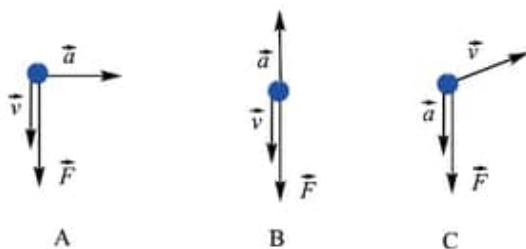
- ☐ V ☐ F

D. Les trois mouvements rectilignes suivants peuvent être considérés comme des MRUA si on suppose que $\vec{F}$ est la seule force extérieure exercée sur le corps.



- ☐ V ☐ F

- E. La force $\vec{F}$ est la seule force extérieure exercée sur le corps. Un seul des trois mouvements suivants est considéré comme impossible à réaliser.



☐ V ☐ F

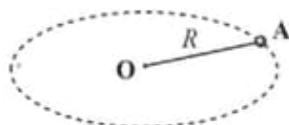
- F. Lorsqu'un solide en MRUA est soumis à deux forces $\vec{F}$ et $\vec{F}'$, l'accélération s'exerce dans la direction du vecteur résultant de ces deux forces.

☐ V ☐ F

6 On considère un petit avion « vole » afin de rester au-dessus d'un point fixe sur le sol. L'avion se dirige de l'Ouest à l'Est et, on suppose que le vent souffle de l'Est à l'Ouest à une vitesse v_{vent} constante (norme) par rapport au sol. Parmi les propositions suivantes, indiquer la(les) bonne(s) réponse(s).

- ☐ A. L'avion doit voler de l'Ouest à l'Est à une vitesse (norme) égale à celle du vent afin de planer au repos par rapport au sol.
- ☐ B. Par rapport au vent, le vecteur vitesse de l'avion est égal à celui du vent.
- ☐ C. Par rapport au sol, la norme de la vitesse de l'avion est nulle.
- ☐ D. Après un atterrissage vertical vers le point fixe sur le sol, l'avion doit continuer à voler horizontalement de l'Ouest à l'Est à la vitesse du vent.

7 Soit un objet A de masse m_A accroché par un fil de longueur L tourne dans un plan horizontal et fait un tour en 0,25 s. On considère le mouvement de l'objet circulaire uniforme de centre O et de rayon R .



Parmi les propositions suivantes, laquelle(lesquelles) n'est(ne sont) pas correcte(s) ?

- ☐ A. L'accélération tangentielle de l'objet est nulle.
- ☐ B. Les vecteurs force centripète et vitesse linéaire de A ont toujours la même direction et le même sens.
- ☐ C. Le vecteur vitesse tangentielle est perpendiculaire au vecteur force centripète.
- ☐ D. La grandeur a_c est égale à $(8\pi \times R)^2$.

- ☐ E. La force centripète dépend de la masse m_A de la vitesse angulaire ω et du rayon R .
- ☐ F. Avec le même dispositif, pour doubler la norme de la vitesse tangentielle de l'objet A, il faut doubler l'intensité de la force centripète.
- ☐ G. Si le fil se casse, le mouvement de l'objet suit un trajet rectiligne tangent à sa trajectoire circulaire qui correspond à sa vitesse, à ce moment-là.

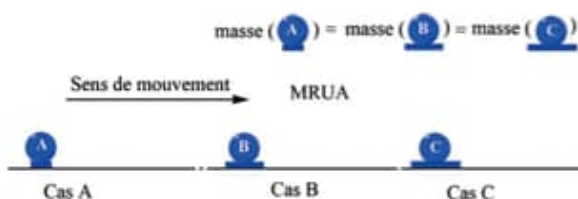
8 On considère le disque indiqué dans la synthèse 2 (page 22) en mouvement de rotation uniforme.

Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

- A. La vitesse tangentielle d'un objet est nulle s'il est placé au point O.
- ☐ V ☐ F
- B. La vitesse angulaire d'un objet est nulle lorsqu'il est fixé au point O.
- ☐ V ☐ F
- C. Toutes les parties du disque ne tournent pas à la même vitesse angulaire.
- ☐ V ☐ F
- D. Si l'objet fixé au point C du disque fait 30 tours par minute, alors sa vitesse linéaire lorsqu'il est fixé au point A sera $v_A = \frac{\pi}{4} \times R$.
- ☐ V ☐ F
- E. $\frac{v_A \times v_C}{v_B^2} = 1$, avec v_A , v_B et v_C pour vitesse d'un même objet lorsqu'il est fixé au disque tournant respectivement aux points A, B et C.
- ☐ V ☐ F

9 Trois corps identiques de mêmes masses glissent (déjà en mouvement !) sur une piste plane horizontale comme montré ci-dessous. Les trois corps subissent un mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA) et la surface de la piste est la même dans les trois cas. La surface plane de contact dans le cas C est plus grande par rapport à celle dans le cas B, et la surface de contact de A est la plus petite. On suppose que la résistance de l'air est négligeable tandis que les forces de frottement sont prises en compte.

Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est **vraie** ou **fausse**.



- A. L'intensité de la résultante des forces de frottement qui sont appliquées à C est supérieure à celle de A.
☐ V ☐ F
- B. L'intensité de la résultante des forces de frottement qui sont appliquées à A est égale à celle de B.
☐ V ☐ F
- C. Dans le cas A, la force de frottement nette (totale) varie avec la vitesse du corps A.
☐ V ☐ F
- D. Si on suppose que les trois mobiles glissent à la même vitesse (MRU) et qu'ils freinent en même temps avec la même décélération, alors la distance parcourue jusqu'à l'arrêt sera plus grande dans le cas A.
☐ V ☐ F

10 À haute altitude, on laisse tomber 3 ballons solide A, B et C sphériques de même volume mais de masses différentes ($m_A < m_B < m_C$). On suppose que la chute est non-libre et la vitesse initiale est nulle.

- ☐ A. Au fur et à mesure que les trois ballons tombent de plus en plus vite, l'accélération diminue.
- ☐ B. Le ballon A ne subit aucune accélération dans l'air si l'intensité de la force de frottement de l'air est égale à celle de la force d'attraction terrestre.
- ☐ C. L'accélération du ballon C peut dépasser $g = 10 \text{ m/s}^2$.
- ☐ D. La résistance de l'air augmente avec la vitesse du ballon lorsqu'il tombe.
- ☐ E. Le classement de ces trois ballons par ordre décroissant d'accélération est C, B et A.

De ces cinq affirmations, laquelle(lesquelles) est(sont) incorrecte(s) ? Pourquoi ?

11 Soit une feuille de papier A4 suspendue verticalement au plafond par un fil de masse négligeable. Un élève essaye de la frapper horizontalement afin de pouvoir exercer une force supérieure à celle que la feuille peut exercer sur lui. Est-ce possible ? Pourquoi ?

- ☐ A. Oui, c'est possible que l'élève exerce une force d'intensité supérieure à celle qu'il reçoit dans la même direction par la feuille.
- ☐ B. Non, c'est impossible que l'élève exerce une force d'intensité supérieure à celle qu'il reçoit dans la même direction par la feuille.
- ☐ C. Je l'ignore.

12 Soit une feuille de papier A4 de masse égale à 5 g suspendue au plafond par un fil de masse négligeable. Un élève essaye de frapper horizontalement la surface de la feuille. Sachant que la vitesse de la feuille

passse de 0 à 30 m/s en 0,06 s, quelle est la force exercée par la feuille sur l'élève ?

- ☐ A. 2,5 N
- ☐ B. 5,0 N
- ☐ C. 7,5 N
- ☐ D. 10 N

13 Deux élèves Rida et William tirent l'un contre l'autre une corde. William arrive à faire glisser son ami Rida de sa place vers lui.

Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

- A. L'intensité de la force à l'extrémité de la corde que William exerce sur Rida est plus forte que celle exercée par son ami sur lui à l'autre extrémité.
☐ V ☐ F
- B. Aux extrémités de la corde, les deux vecteurs forces que l'un exerce sur l'autre sont identiques.
☐ V ☐ F
- C. À l'extrémité de la corde, Rida exerce une force de même intensité et de sens opposé à celle que son ami exerce sur lui à l'autre extrémité.
☐ V ☐ F
- D. Rida se déplace vers William car la force qu'il exerce sur la Terre est moindre par rapport à celle que son ami exerce sur le sol.
☐ V ☐ F

14 On considère une personne roulant sur une *monoroue* électrique.



Le frottement de la roue avec le sol joue un rôle important pour assurer à la personne de rouler convenablement sur la piste.

En expliquant, indiquer parmi les propositions suivantes, la ou les réponse(s) incorrecte(s) :

- ☐ A. Lorsque la roue pousse contre le sol (dans le sens opposé à celui du mouvement), le sol exerce simultanément une force sur la roue. Celle-ci est accélérée vers l'avant.
- ☐ B. Lorsque la roue pousse contre le sol, celui-ci exerce simultanément une force sur la roue et accélère vers l'arrière.
- ☐ C. Les intensités des deux forces action-réaction sont identiques.
- ☐ D. Les normes des deux accélérations a_{monoroue} et a_{sol} provoquées par les deux forces action-réaction sont identiques.

Dynamique

1 Réponse A.

Il est important de signaler que l'accélération augmente que si la pente est plus raide et est maximale si l'angle α est égal à 90° (chute libre !). L'accélération de l'objet ne dépend pas de sa masse.

2 La bonne réponse est A.

Justification :

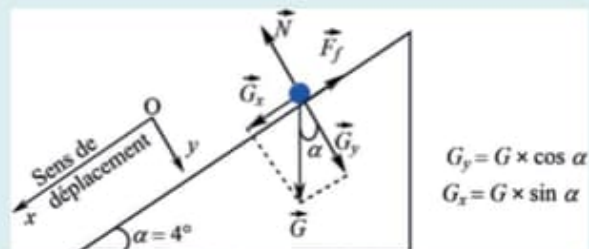
Le plan de la descente forme avec le plan horizontal un angle aigu de 4° : $\alpha = 4^\circ$

Comme le cycliste subit un mouvement rectiligne et uniforme, on applique la première loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$$

Les forces appliquées : $\vec{G}$, $\vec{N}$ et $\vec{F}_f$

Si on présente le cycliste et son vélo par un point matériel M , on obtient :



- le vecteur force d'attraction terrestre $\vec{G}$, décomposé en deux vecteurs : $\vec{G} = \vec{G}_x + \vec{G}_y$
- la réaction $\vec{N}$ du plan incliné
- la résultante $\vec{F}_f$ des forces de frottement. Il s'agit d'une force qui s'oppose à la force appliquée $\vec{G}_x$

$$\text{Soit } \sum \vec{F}_{ext} = \vec{G} + \vec{F}_f = \vec{0}$$

Selon Ox , compte tenu des composantes des forces, on a : $G_x - F_f = 0$

Selon Oy , compte tenu des composantes des forces, on a : $G_y - N = 0$

$$\text{Donc, } F_f = G_x = G \times \sin \alpha$$

Numériquement, $F_f = 802 \times \sin 4^\circ = 55,9$ (la proposition A est exacte)

3 La bonne réponse est D.

Justification :

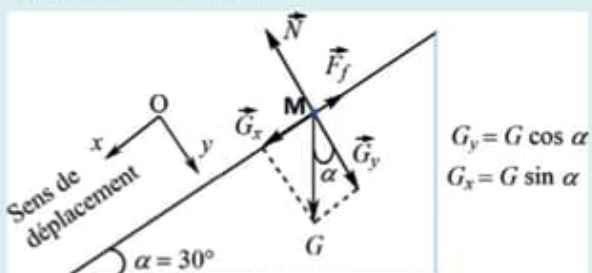
Le plan de la descente forme avec le plan horizontal un angle aigu de 30° : $\alpha = 30^\circ$

Comme le cycliste subit un mouvement rectiligne uniformément accéléré, on applique la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \times \vec{a}$$

Les forces appliquées sont : $\vec{G}$, $\vec{N}$ et $\vec{F}_f$

Si on présente le cycliste et son vélo par un point matériel M , on obtient :



- le vecteur force $\vec{G}$ qui est décomposé en deux vecteurs : $\vec{G} = \vec{G}_x + \vec{G}_y$
- la réaction $\vec{N}$ du plan incliné
- la résultante $\vec{F}_f$ des forces de frottement.

$$\text{Soit } \sum \vec{F}_{ext} = \vec{G} + \vec{F}_f = m \times \vec{a}$$

Selon Ox , compte tenu des composantes des forces, on a : $G_x - F_f = m \times a$

$$\text{Or, on sait que : } G_x = G \times \sin \alpha$$

Donc :

$$a = \frac{G_x - F_f}{m} = \frac{G \times \sin \alpha - F_f}{m} = \frac{G \times \sin \alpha - F_f}{g}$$

Soit, numériquement :

$$a = \frac{802 \times \sin 30^\circ - 20}{10} = 4,75 \text{ m/s}^2 \text{ (la réponse D)}$$

4 Toutes ces assertions sont correctes.

A. Vrai. La résultante des forces de frottement ($\vec{F}_f$) et la force fournie par le moteur ($\vec{F}$) ont la même direction mais de sens opposé.

B. Vrai.

Le véhicule est en MRUA sous l'action d'une force résultante ($\vec{F}_{résultante}$) constante en intensité, direction et sens.

$$\text{Soit } \vec{F}_{résultante} = \sum \vec{F}_{ext} = \vec{F}_f + \vec{F} + \vec{G} = m\vec{a}$$

Or, selon l'axe de déplacement, les seules forces appliquées sont $\vec{F}_f$ et $\vec{F}$

$$\text{D'où, } F - F_f = m \times a$$

Donc, si la résultante des forces de frottement F_f et l'accélération a sont constantes, la force fournie par le moteur est constante aussi. **L'affirmation B est correcte.**

C. Vrai.

L'intensité de la force de frottement est : $F_f = \mu_s \times N$ avec $\mu_s = 0,05$ (coefficient de frottement statique) et $N = G = mg$

Application numérique :

$$F_f = 0,05 \times 2\,000 \times 10 = 1\,000 \text{ N} \quad (\text{L'affirmation C est correcte})$$

D. Vrai.

• Calcul de l'accélération :

Le véhicule de 2 000 kg démarre sur une route horizontale et parcourt 500 m en 20 s.

Il vient donc : à $t_0 = 0$ s, $v_0 = 0$ m/s et à $t = 20$ s, $\Delta x = 500$ m

Il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré :

$$\Delta x = \frac{1}{2} \times a \times t^2 + v_0 \times t$$

$$500 = \frac{1}{2} \times a \times (20)^2 + 0 \times 20 \Rightarrow$$

$$a = \frac{1\,000}{400} = 2,5 \text{ m/s}^2$$

• $F_f = 1\,000$ N (voir C.)

• Calcul de l'intensité de la force demandée au moteur

Soit l'équation : $F - F_f = m \times a$

On en tire : $F = F_f + m \times a$

Soit, numériquement :

$$F = 1\,000 + 2\,000 \times 2,5 = 6\,000 \text{ N} \\ (6\,000 \text{ N} > 5\,700 \text{ N})$$

La proposition D est correcte.

5

A. Faux, car sa vitesse n'est augmentée que si l'intensité de la résistance de l'air est inférieure à celle de la force d'attraction terrestre.

B. Faux, car la vitesse ne peut être constante que si l'intensité de la résistance totale de l'air est égale à celle de la force d'attraction terrestre.

C. Vrai. Si la résultante des deux forces subies par le parachutiste est nulle, son mouvement sera rectiligne uniforme et le parachutiste descend à une vitesse

constante. Cela n'est possible que si l'intensité de la résistance de l'air est égale à celle de la force d'attraction terrestre :

Justifications détaillées pour A, B et C :

Le parachutiste est soumis à deux forces de même direction et de sens opposé.



- Si leur résultante ($\vec{G} + \vec{R}$) est constante en intensité et en direction et de même sens que $\vec{G}$, le parachutiste exécute un mouvement rectiligne uniformément accéléré :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{G} + \vec{R} = m \times \vec{a}$$

$$G - R = m \times a = \text{Cte}$$

Dans ce cas, l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle est supérieure à celle de la résistance totale d'air.

- Si la résultante est nulle, le parachutiste exécute un mouvement rectiligne uniforme, car :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{G} + \vec{R} = \vec{0}$$

$$G - R = 0 \Leftrightarrow G = R$$

et la vitesse est constante car l'accélération est nulle. On appelle cette vitesse : la vitesse terminale.

D. Faux

Si $\vec{F}$ est la seule force extérieure exercée sur le corps, la direction et le sens de celle-ci doivent être les mêmes que ceux du vecteur accélération. Cette condition n'est pas respectée dans les cas A et B.



Pour le cas C, la direction et le sens de $\vec{F}$ sont les mêmes que ceux du vecteur accélération $\vec{a}$.

Or, le sens de $\vec{v}$ est contraire à celui de $\vec{a}$.

Donc, le corps peut subir un mouvement rectiligne mais uniformément décéléré (pas un MRUA !)

Par conséquent, aucun des trois cas ne convient.

E. Faux, car il y a deux cas où le mouvement est impossible à réaliser. Il s'agit des cas A et B.

Dans le cas A, $\vec{F}$ et $\vec{a}$ n'ont pas la même direction ni le même sens.

Dans le cas B, $\vec{F}$ et $\vec{a}$ n'ont pas le même sens.

Le cas C est possible, il s'agit d'un mouvement retardé ($\cos \alpha < 0$, α étant l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{v}$).

F. Vrai.

Si un solide de masse m en MRUA est soumis à deux forces $\vec{F}$ et $\vec{F}'$, l'accélération s'exerce dans la direction et le sens du vecteur résultant de ces deux forces. En outre, ce vecteur résultant est constant et d'intensité égale à $m \times a$.

6 Réponses A, C et D.

A. Vrai. Le vecteur vitesse de l'avion par rapport au sol est un vecteur nul si les vecteurs $\vec{v}_{\text{vent}}$ (vitesse de l'air par rapport au sol) et $\vec{v}_{\text{avion}}$ (vitesse de l'avion par rapport à l'air) ont la même norme, la même direction et des sens opposés.



B. Faux, car les sens des deux vitesses sont opposés (ne sont pas les mêmes). Deux vecteurs sont identiques si et seulement si la norme, la direction et le sens sont les mêmes.

C. Vrai, voir les explications détaillées en A.

D. Vrai, sinon l'avion va se déplacer horizontalement par rapport au sol.

7 Réponses B, D et F.

A. Vrai, car la vitesse tangentielle est constante.

B. Faux, car $\vec{v} \perp \vec{F}_c$. C'est $\vec{a}_c$ qui a la même direction et le même sens que le vecteur $\vec{F}_c$.

D. Faux, car

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{\omega^2 \times R^2}{R} = \frac{(2\pi)^2 \times R^2}{T^2 \times R} = \frac{4\pi^2 \times R}{\left(\frac{1}{4}\right)^2} = (8\pi \times \sqrt{R})^2$$

avec $T = 0,25 \text{ s} = \frac{1}{4} \text{ s}$.

F. Faux, car pour doubler la norme de la vitesse tangentielle de l'objet A, il faut quadrupler l'intensité de la force centripète ($F_c = m_A \times \frac{v^2}{R}$).

8

A. Vrai, car le rayon au point O est nul ($v_O = \omega \times 0 = 0 \text{ m/s}$).

B. Faux, car toutes les parties du disque ont la même vitesse angulaire.

C. Faux.

D. Vrai, car $v_A = \frac{2\pi}{T} \times \frac{R}{4} = \frac{2\pi}{2} \times \frac{R}{4} = \frac{\pi}{4} \times R$, avec

$T = 2 \text{ s} = \frac{1 \text{ tour} \times 60 \text{ s}}{30 \text{ tours}}$ (temps nécessaire pour faire un tour).

E. Vrai, car $\frac{v_A \times v_C}{v_B^2} = \frac{\left(\omega \times \frac{R}{4}\right) \times (\omega \times R)}{\left(\omega \times \frac{R}{2}\right)^2} = 1$.

9

A. Faux. La force de frottement ne dépend pas de la surface de contact étant donné que la masse est la même et la nature des deux surfaces de contact (corps-piste) ne changent pas d'un cas à l'autre. Avoir une plus grande surface (comme dans le cas C) ne peut qu'étaler le poids sur celle-ci, mais ne change en rien la force résultante des forces de frottement.

B. Vrai. Voir les explications qui sont données en A.

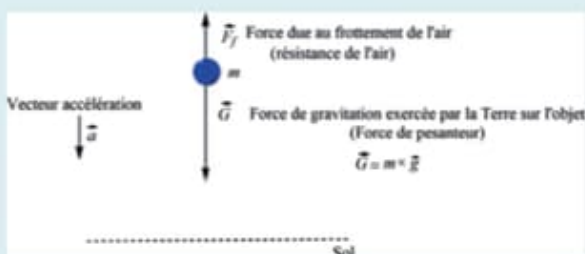
C. Faux, car la force de frottement ne dépend pas de la variation de vitesse. Une petite différence d'intensité pourrait être enregistrée uniquement si le mobile démarre à vitesse nulle. Dans notre cas, comme indiqué dans l'énoncé, les trois mobiles sont déjà en mouvement.

D. Faux, car la distance de freinage n'est pas affectée par la surface de contact des trois mobiles. Dès lors, la distance parcourue durant le freinage sera la même dans les trois cas.

10 Réponse C.

A. Vrai. Pour chaque ballon, en présence du frottement de l'air, on obtient, dans le sens du mouvement l'équation suivante :

$$G - F_f = ma$$



$$a = \frac{G - F_f}{m} = \frac{mg - F_f}{m}$$

Au fur et à mesure que les trois ballons chutent de plus en plus vite dans l'air, la résistance de l'air augmente ($F_f \nearrow$), ce qui réduit la force résultante exercée sur les ballons dont les masses sont faibles ($(mg - F_f) \searrow$). On

en déduit donc que l'accélération diminue :

$$a \searrow = \frac{(G - F_f) \searrow}{m}$$

B. Vrai, car si $mg = F_l$, alors

$$a = \frac{G - F_f}{m} = \frac{mg - F_f}{m} = 0 \text{ m/s}^2.$$

C. Faux, car en cas de résistance d'air, l'accélération est toujours inférieure à g . Dans ce cas, on dit que la chute est non-libre. L'accélération maximale due à la gravité est g .

D. Vrai, car la résistance de l'air augmente si la vitesse du ballon augmente pendant qu'il tombe dans l'air. L'intensité de la résistance de l'air est maximale ou devient constante lorsqu'elle est égale à l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le ballon.

E. Vrai, car pour une même intensité de résistance

d'air, on a : $a = \frac{G - F_f}{m} = \frac{mg - F_f}{m} = g - \frac{F_f}{m}$.

Si $m_A < m_B < m_C$, alors $\frac{F_I}{m_A} > \frac{F_I}{m_B} > \frac{F_I}{m_C}$ ou

$$-\frac{F_f}{m_A} < -\frac{F_f}{m_B} < -\frac{F_f}{m_C}.$$

On en déduit que : $g - \frac{F_f}{m_A} < g - \frac{F_f}{m_B} < g - \frac{F_f}{m_C}$ ou

$a_A < a_B < a_C$. Par ordre décroissant : $a_C > a_B > a_A$.

11 Réponse B.

Les deux forces action-réaction participent de manière équivalente à une même interaction. Les deux vecteurs forces ont la même intensité, la même direction mais des sens opposés.

12 Réponse A.

$$a_{\text{feuille}} = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0} = \frac{30 - 0}{0,06 - 0} = 500 \text{ m/s}^2$$

$$\Rightarrow F_{\text{élève/feuille}} = F_{\text{feuille/élève}} = m_{\text{feuille}} \times a_{\text{feuille}}$$

Application numérique :

$$F_{\text{feuille}/\text{élève}} = 0,005 \times 500 = 2,5 \text{ N.}$$

13

A. Faux, car les forces d'action-réaction ont la même intensité.

B. Faux, car les sens des deux vecteurs sont opposés.

C. Vrai.

D. Vrai. Les intensités des forces aux extrémités de la corde que l'un exerce sur l'autre sont identiques. C'est la force exercée sur le sol qui est à l'origine du déplacement de Rida vers son ami William. Dans ce cas, la force que William exerce sur le sol est plus importante que celle exercée par son ami à son tour sur le sol.

14 Réponse D.

A. Vrai. Les deux forces action-réaction participent de manière équivalente à une même interaction. L'existence de l'une dépend toujours de l'autre. Ces deux forces sont appelées force d'action et force de réaction. Les intensités de ces deux forces sont les mêmes, mais elles agissent dans deux sens opposés (même direction).

B. Vrai, car toute accélération est provoquée par une force. Il y a donc bel et bien un vecteur accélération de la monoroue $\vec{a}_{\text{monoroue}}$ orientée vers l'avant et un autre du sol $\vec{a}_{\text{sol}}$ vers l'arrière (par rapport au sens du mouvement).

C. Vrai. Voir les explications en A.

D. Faux. On admet que l'intensité de la force F est égale à la fois à celle de la force de réaction du sol et d'action de la monoroue électrique. Par contre, les accélérations ne sont surtout pas les mêmes, leurs grandeurs sont déterminées par les rapports suivants :

$$a_{\text{monoroue}} = \frac{F}{m_{\text{monoroue}}} \quad \text{et} \quad a_{\text{sol}} = \frac{F}{m_{\text{sol}}}$$

Donc, c'est bien le corps le plus léger qui subit une accélération supérieure et non pas l'objet le plus lourd. Par exemple, si la masse de la monoroue-personne est 80 kg et la masse du sol est égale à la masse de la Terre, soit $5,972 \times 10^{24}$ kg, les normes des accélérations sont :

[illegible]

vers zéro. Cela explique que, lorsqu'un footballeur frappe un ballon, le ballon s'envole et le joueur ne bouge presque pas de sa place malgré que les intensités des forces action-réaction sont exactement les mêmes.